

Diagramme de Black–Nichols

par: Dr. BOUZID Yasser

Cours de régulation fréquentielle

27 septembre 2026

Table des matières

1 Introduction

Le diagramme de Black–Nichols constitue une représentation fréquentielle particulièrement utile pour analyser simultanément le **gain** et la **phase** d’une fonction de transfert.

Contrairement au diagramme de Bode, qui utilise deux graphiques séparés, le diagramme de Black–Nichols rassemble les deux informations dans un seul plan.

Pour une fonction de transfert fréquentielle

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)},$$

on représente le point

$$(\varphi(\omega), 20 \log_{10} |G(j\omega)|)$$

dans le plan :

(phase en degrés, gain en dB).

Définition

Le diagramme de Black–Nichols est donc la courbe paramétrée par la fréquence ω :

$$\omega \longrightarrow [\varphi(\omega), G_{\text{dB}}(\omega)]$$

avec

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|.$$

2 Les trois représentations fréquentielles

Il est essentiel de comprendre que Bode, Nyquist et Black–Nichols ne décrivent pas trois systèmes différents.

Ils représentent **la même réponse fréquentielle** de trois manières différentes.

2.1 Diagramme de Bode

Bode utilise deux graphiques :

$$\omega \longrightarrow |G(j\omega)|$$

et

$$\omega \longrightarrow \varphi(\omega).$$

Le gain est généralement exprimé en dB :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G|.$$

2.2 Diagramme de Nyquist

Nyquist représente directement

$$G(j\omega) = X(\omega) + jY(\omega).$$

Ainsi :

$$X(\omega) = |G| \cos \varphi,$$

$$Y(\omega) = |G| \sin \varphi.$$

2.3 Diagramme de Black–Nichols

Black–Nichols utilise directement les coordonnées

$$x = \varphi, \quad y = 20 \log_{10} |G|.$$

On a donc :

$$\boxed{\text{Bode} \rightarrow \text{Black–Nichols} \rightarrow \text{Nyquist}}$$

par transformation des coordonnées.

Lien avec les autres diagrammes

Pour une fréquence donnée :

$$\boxed{|G|, \varphi}$$

déterminent simultanément les trois représentations.

Nyquist :

$$\boxed{X = |G| \cos \varphi, \quad Y = |G| \sin \varphi}$$

Black :

$$\boxed{(\varphi, 20 \log_{10} |G|)}$$

Bode :

$$\boxed{(\omega, 20 \log_{10} |G|)}$$

et

$$\boxed{(\omega, \varphi)}$$

3 Construction du diagramme de Black–Nichols

Pour chaque fréquence ω , on calcule :

$$|G(j\omega)|$$

puis

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

et

$$\varphi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

On place alors :

$$\boxed{(\varphi(\omega), G_{\text{dB}}(\omega))}$$

dans le plan.

Méthode

Procédure pratique :

1. Déterminer $G(j\omega)$.
2. Calculer le module.
3. Convertir le module en dB.
4. Calculer la phase.
5. Choisir plusieurs fréquences.
6. Construire le tableau fréquentiel.
7. Reporter les points dans le plan Black.
8. Relier les points en respectant le sens croissant de ω .
9. Identifier les marges de stabilité.

4 Tableau fréquentiel

Un tableau fréquentiel est particulièrement utile :

ω	$ G(j\omega) $	G_{dB}	φ	point Black
ω_1	M_1	$20 \log_{10} M_1$	φ_1	$(\varphi_1, G_{dB,1})$
ω_2	M_2	$20 \log_{10} M_2$	φ_2	$(\varphi_2, G_{dB,2})$

Le point Black est donc obtenu directement à partir du tableau de Bode.

5 Point critique de Black–Nichols

Le point particulièrement important est :

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB})$$

Pourquoi ?

À -180° :

$$G(j\omega) = -|G(j\omega)|.$$

Si le gain vaut 1 :

$$|G(j\omega)| = 1,$$

alors

$$G(j\omega) = -1.$$

En dB :

$$20 \log_{10}(1) = 0.$$

Donc :

$$-180^\circ, \quad 0 \text{ dB}$$

correspond exactement au point critique de Nyquist :

$$-1 + j0.$$

Lien avec les autres diagrammes

Les deux points critiques sont équivalents :

$$\boxed{-1 + j0} \iff \boxed{(-180^\circ, 0 \text{ dB})}.$$

C'est une des raisons fondamentales de l'intérêt du diagramme de Black–Nichols.

6 Lien mathématique avec Nyquist

Partons de :

$$G(j\omega) = Me^{j\varphi}.$$

Alors :

$$G(j\omega) = M(\cos \varphi + j \sin \varphi).$$

Donc :

$$X = M \cos \varphi$$

et

$$Y = M \sin \varphi.$$

Or :

$$M = 10^{G_{\text{dB}}/20}.$$

Ainsi :

$$\boxed{X = 10^{G_{\text{dB}}/20} \cos \varphi}$$

et

$$\boxed{Y = 10^{G_{\text{dB}}/20} \sin \varphi}.$$

Cela permet de passer mathématiquement du diagramme Black au diagramme de Nyquist.

7 Système du premier ordre

Considérons :

$$G(s) = \frac{K}{1 + s/\omega_p}.$$

Pour $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega/\omega_p}.$$

Posons :

$$x = \frac{\omega}{\omega_p}.$$

Alors :

$$G(j\omega) = \frac{K}{1 + jx}.$$

Le module est :

$$|G| = \frac{K}{\sqrt{1+x^2}}.$$

En dB :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} K - 10 \log_{10}(1+x^2)$$

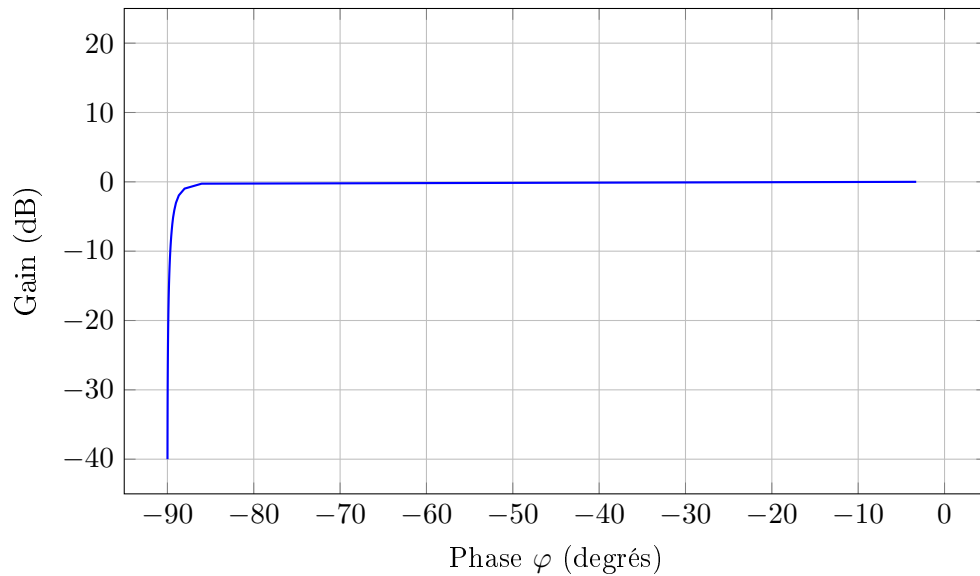
et la phase :

$$\varphi = -\arctan x.$$

Donc le diagramme Black est paramétré par x :

$$\left[-\arctan x, 20 \log_{10} \left(\frac{K}{\sqrt{1+x^2}} \right) \right].$$

7.1 Tracé Black du premier ordre



Pour $K = 1$:

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow (\varphi, G_{\text{dB}}) \rightarrow (0^\circ, 0 \text{ dB})$$

et

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow (\varphi, G_{\text{dB}}) \rightarrow (-90^\circ, -\infty).$$

8 Système intégrateur

Considérons :

$$G(s) = \frac{K}{s}.$$

Alors :

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega}.$$

Donc :

$$|G| = \frac{K}{\omega}$$

et

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} K - 20 \log_{10} \omega.$$

La phase est constante :

$$\varphi = -90^\circ.$$

Le diagramme Black est donc une droite verticale :

$$\varphi = -90^\circ.$$

9 Système du deuxième ordre

Considérons la forme canonique :

$$G(s) = \frac{K}{1 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2}$$

avec :

$$\omega_n > 0, \quad \xi > 0.$$

En posant :

$$x = \frac{\omega}{\omega_n},$$

on obtient :

$$G(j\omega) = \frac{K}{1 - x^2 + j2\xi x}.$$

9.1 Module

Le module vaut :

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + 4\xi^2 x^2}}$$

et donc :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} K - 10 \log_{10} [(1 - x^2)^2 + 4\xi^2 x^2].$$

9.2 Phase

La phase est :

$$\varphi = -\text{atan2}(2\xi x, 1 - x^2)$$

avec une phase comprise entre 0° et -180° .

En particulier :

$$x = 1$$

donne :

$$G(j\omega_n) = \frac{K}{j2\xi}$$

donc :

$$\varphi(\omega_n) = -90^\circ$$

et

$$|G(j\omega_n)| = \frac{K}{2\xi}.$$

10 Résonance : étude complète par dérivée

C'est un résultat fondamental pour comprendre la forme du diagramme Black.

On pose :

$$D(x) = (1 - x^2)^2 + 4\xi^2 x^2.$$

Le module est :

$$|G| = \frac{K}{\sqrt{D(x)}}.$$

Maximiser $|G|$ revient donc à minimiser $D(x)$.

Développons :

$$D(x) = 1 - 2x^2 + x^4 + 4\xi^2 x^2.$$

Ainsi :

$$D(x) = 1 + (4\xi^2 - 2)x^2 + x^4.$$

La dérivée vaut :

$$D'(x) = 4x(x^2 + 2\xi^2 - 1).$$

Les points stationnaires vérifient :

$$4x(x^2 + 2\xi^2 - 1) = 0.$$

Pour $x > 0$:

$$x^2 + 2\xi^2 - 1 = 0.$$

Donc :

$$x_r^2 = 1 - 2\xi^2$$

et

$$x_r = \sqrt{1 - 2\xi^2}.$$

Finalement :

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

si cette quantité est réelle.

Il faut donc :

$$1 - 2\xi^2 > 0$$

d'où :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

soit :

$$\xi < 0.7071.$$

Point important

Attention à la distinction suivante :

$$0 < \xi < 1$$

signifie que le système est sous-amorti dans le domaine temporel.
Mais une résonance fréquentielle existe seulement si :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ainsi :

$$0.707 < \xi < 1$$

correspond à un système sous-amorti sans pic de résonance fréquentielle.

10.1 Valeur du pic de résonance

À :

$$x_r^2 = 1 - 2\xi^2,$$

on obtient :

$$1 - x_r^2 = 2\xi^2.$$

Par conséquent :

$$D(x_r) = 4\xi^4 + 4\xi^2(1 - 2\xi^2).$$

Donc :

$$D(x_r) = 4\xi^2(1 - \xi^2).$$

Ainsi :

$$M_r = \frac{K}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}$$

pour :

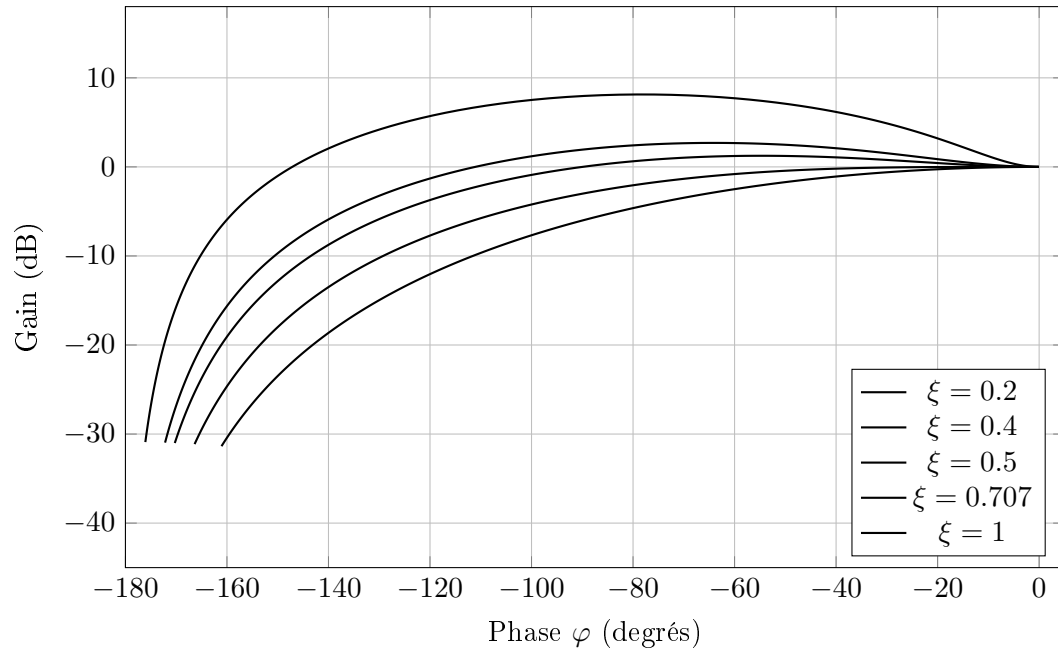
$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

11 Influence de ξ sur Black–Nichols

Le coefficient ξ contrôle fortement la forme de la courbe.

Nous comparerons :

$$\xi = 0.2, \quad 0.4, \quad 0.5, \quad 0.707, \quad 1.$$



12 Black–Nichols et Bode : comparaison

Pour chaque fréquence :

$$\omega$$

Bode fournit :

$$G_{\text{dB}}(\omega)$$

et

$$\varphi(\omega).$$

Black utilise exactement ces deux valeurs comme coordonnées :

$$x = \varphi(\omega)$$

$$y = G_{\text{dB}}(\omega).$$

Lien avec les autres diagrammes

Le diagramme de Black peut donc être construit sans nouveau calcul de la fonction de transfert.

Il suffit de prendre les deux courbes de Bode et de les **paramétrer par la même fréquence**.

13 Black–Nichols et Nyquist

Les coordonnées Black sont :

$$(\varphi, G_{\text{dB}}).$$

On peut revenir à Nyquist par :

$$M = 10^{G_{\text{dB}}/20}.$$

Alors :

$$X = M \cos \varphi$$

et :

$$Y = M \sin \varphi.$$

Ainsi :

$$X = 10^{G_{\text{dB}}/20} \cos \varphi$$

$$Y = 10^{G_{\text{dB}}/20} \sin \varphi.$$

Le point :

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB})$$

donne :

$$M = 1$$

et :

$$X = -1, \quad Y = 0.$$

Donc :

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB}) \leftrightarrow (-1, 0).$$

14 Marges de stabilité dans Black–Nichols

Considérons une fonction de boucle :

$$L(s) = C(s)G(s).$$

Le point critique est :

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB}).$$

14.1 Marge de phase

La fréquence de coupure en gain vérifie :

$$|L(j\omega_{gc})| = 1.$$

En dB :

$$L_{dB}(\omega_{gc}) = 0.$$

Si la phase à cette fréquence est :

$$\varphi_{gc},$$

alors :

$$M_\varphi = 180^\circ + \varphi_{gc}.$$

Graphiquement, dans Black :

$$M_\varphi = \varphi_{gc} - (-180^\circ).$$

14.2 Marge de gain

La fréquence de coupure en phase vérifie :

$$\varphi(\omega_{pc}) = -180^\circ.$$

Si le gain en dB est :

$$L_{dB}(\omega_{pc}),$$

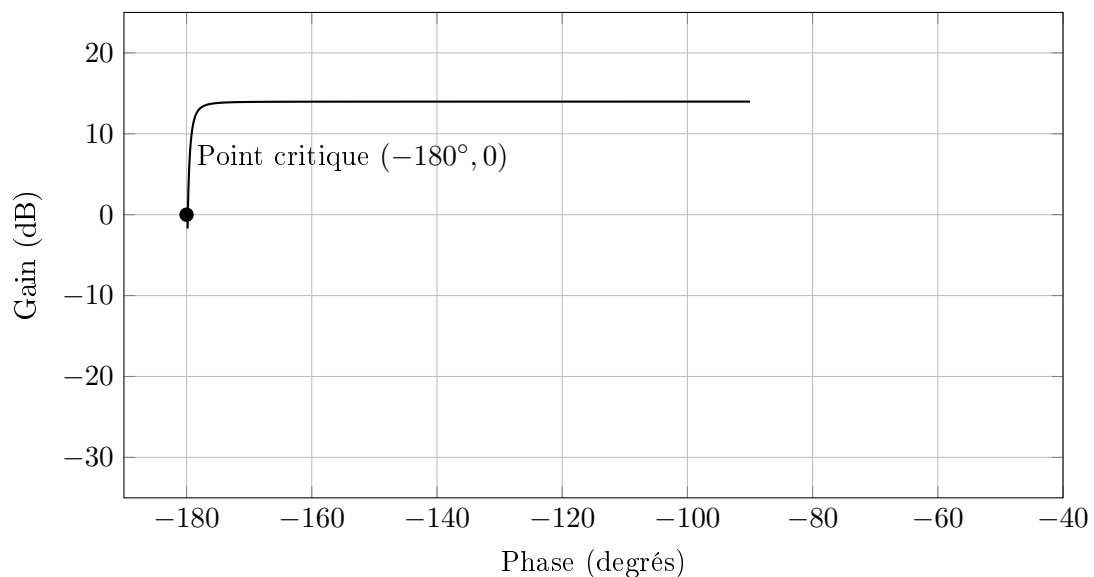
alors la marge de gain en dB vaut :

$$GM_{dB} = -L_{dB}(\omega_{pc}).$$

Donc dans Black, on mesure directement la distance verticale entre la courbe et :

0 dB.

15 Lecture graphique des marges



Point important

Dans Black–Nichols, les marges de stabilité deviennent géométriquement très intuitives :

marge de phase $\rightarrow$ distance horizontale

et

marge de gain $\rightarrow$ distance verticale.

16 Lien avec le lieu des racines

Le lieu des racines étudie la position des pôles en fonction d'un paramètre, souvent le gain K .

Black–Nichols étudie la réponse fréquentielle de la boucle.

Les deux approches sont donc différentes mais complémentaires.

Lieu des racines $\rightarrow$ pôles en boucle fermée

Black–Nichols $\rightarrow$ gain + phase + marges

La stabilité en boucle fermée est déterminée par :

$$1 + L(s) = 0.$$

Le point critique fréquentiel apparaît lorsque :

$$L(j\omega) = -1.$$

Dans Black :

$$\varphi = -180^\circ, \quad |L| = 1.$$

17 Exemple complet 1 : système du premier ordre

Considérons :

$$L(s) = \frac{10}{1+s}.$$

17.1 Module

$$|L(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{1+\omega^2}}.$$

Donc :

$$L_{\text{dB}} = 20 - 10 \log_{10}(1 + \omega^2).$$

17.2 Phase

$$\varphi = -\arctan \omega.$$

17.3 Fréquence de coupure

La coupure en gain vérifie :

$$|L| = 1.$$

Donc :

$$\frac{10}{\sqrt{1 + \omega^2}} = 1.$$

Ainsi :

$$1 + \omega^2 = 100$$

et :

$$\boxed{\omega_{gc} = \sqrt{99} \approx 9.95.}$$

La phase vaut approximativement :

$$\varphi_{gc} = -\arctan(9.95) \approx -84.3^\circ.$$

Donc :

$$\boxed{M_\varphi \approx 95.7^\circ.}$$

18 Exemple complet 2 : boucle avec intégrateur

Considérons :

$$L(s) = \frac{10}{s(1 + s)}.$$

Pour $s = j\omega$:

$$L(j\omega) = \frac{10}{j\omega(1 + j\omega)}.$$

Le module :

$$|L| = \frac{10}{\omega\sqrt{1 + \omega^2}}.$$

La phase :

$$\boxed{\varphi = -90^\circ - \arctan \omega.}$$

La coupure en gain vérifie :

$$\frac{10}{\omega\sqrt{1 + \omega^2}} = 1.$$

Donc :

$$100 = \omega^2(1 + \omega^2).$$

En posant :

$$z = \omega^2,$$

on obtient :

$$z^2 + z - 100 = 0.$$

Donc :

$$z = \frac{-1 + \sqrt{401}}{2}.$$

Finalement :

$$\omega_{gc} = \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{401}}{2}} \approx 3.11.$$

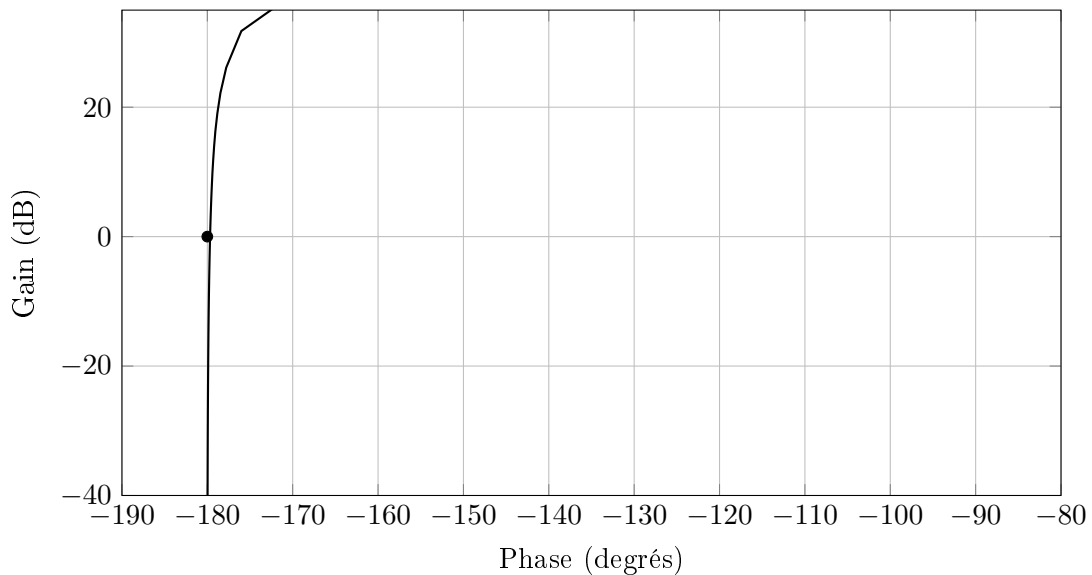
La phase est approximativement :

$$\varphi_{gc} \approx -162.2^\circ.$$

Donc :

$$M_\varphi \approx 17.8^\circ.$$

18.1 Tracé Black



19 Exemple avancé 3 : trois pôles

Considérons :

$$L(s) = \frac{K}{s(1 + s/5)(1 + s/20)}.$$

Cette fonction de transfert est représentative d'une boucle d'asservissement possédant un intégrateur et deux dynamiques physiques.

Pour $s = j\omega$:

$$|L(j\omega)| = \frac{K}{\omega \sqrt{1 + (\omega/5)^2} \sqrt{1 + (\omega/20)^2}}.$$

La phase vaut :

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega/5) - \arctan(\omega/20).$$

19.1 Fréquence de phase -180°

On cherche :

$$-90^\circ - \arctan(\omega/5) - \arctan(\omega/20) = -180^\circ.$$

Donc :

$$\arctan(\omega/5) + \arctan(\omega/20) = 90^\circ.$$

La propriété :

$$\arctan a + \arctan b = 90^\circ$$

implique :

$$ab = 1.$$

Donc :

$$\frac{\omega}{5} \frac{\omega}{20} = 1.$$

Ainsi :

$$\boxed{\omega_{pc} = 10 \text{ rad/s.}}$$

À cette fréquence :

$$|L(j10)| = \frac{K}{10\sqrt{5}\sqrt{1.25}}.$$

Or :

$$\sqrt{5}\sqrt{1.25} = 2.5.$$

Donc :

$$\boxed{|L(j10)| = \frac{K}{25}.$$

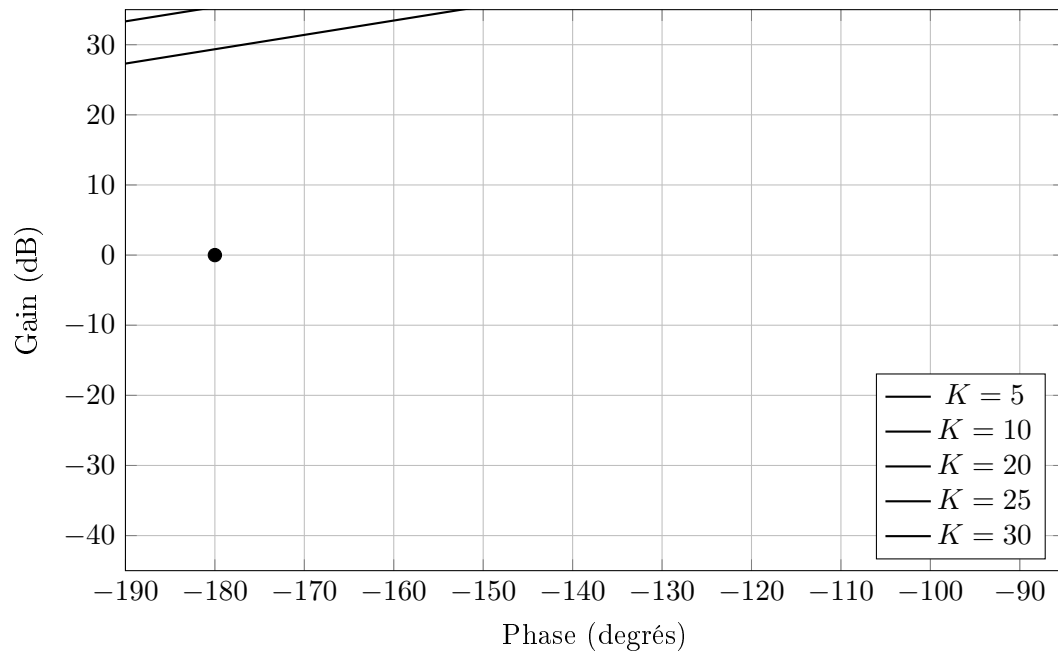
Le gain critique correspond à :

$$\frac{K}{25} = 1.$$

Ainsi :

$$\boxed{K_{\text{crit}} = 25.}$$

19.2 Tracé Black pour plusieurs gains



Point important

Dans le diagramme Black, augmenter K ajoute :

$$20 \log_{10} K$$

à tout le diagramme.

La courbe est donc déplacée verticalement.

Pour :

$$K = 25,$$

elle passe par :

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB}).$$

C'est exactement la condition critique de Nyquist.

20 Effet d'un retard pur

Considérons :

$$L(s) = G(s)e^{-\tau s}.$$

Pour $s = j\omega$:

$$e^{-j\omega\tau} = \cos(\omega\tau) - j \sin(\omega\tau).$$

Son module vaut :

$$|e^{-j\omega\tau}| = 1.$$

Sa phase vaut :

$$\varphi_{\text{retard}} = -\omega\tau.$$

Donc :

$$|L(j\omega)| = |G(j\omega)|$$

mais :

$$\varphi_L = \varphi_G - \omega\tau.$$

Lien avec les autres diagrammes

Conséquences :

- Bode module : inchangé ;
- Bode phase : décalée vers le bas ;
- Black : courbe déplacée vers les phases négatives ;
- Nyquist : rotation supplémentaire dépendant de ω ;
- marge de phase : généralement réduite.

21 Exemple avancé : gain et retard

Considérons :

$$L(s) = \frac{K}{1+s} e^{-\tau s}.$$

Le module est :

$$|L| = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2}}.$$

La phase est :

$$\varphi = -\arctan \omega - \omega\tau.$$

La fréquence de coupure en gain ne dépend pas du retard :

$$\frac{K}{\sqrt{1+\omega_{gc}^2}} = 1.$$

Donc :

$$\omega_{gc} = \sqrt{K^2 - 1}.$$

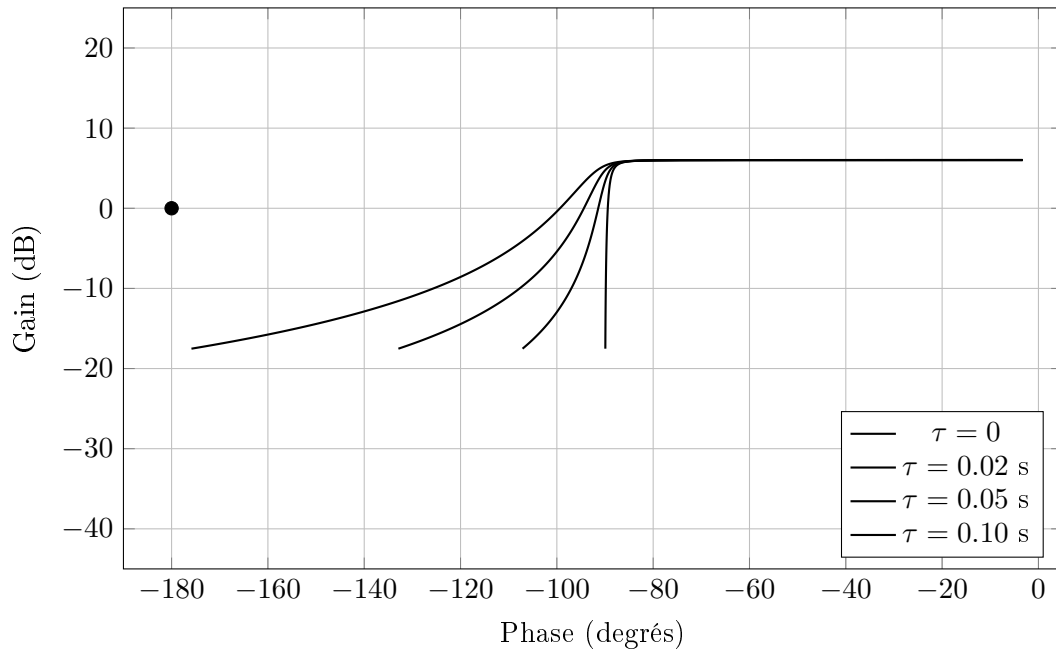
Mais la marge de phase devient :

$$M_\varphi = 180^\circ - \arctan(\omega_{gc}) - \omega_{gc}\tau$$

en convertissant le terme $\omega\tau$ en degrés :

$$M_\varphi = 180^\circ - \arctan(\omega_{gc}) \frac{180}{\pi} - \omega_{gc}\tau \frac{180}{\pi}.$$

22 Diagramme de Black avec retard



23 Exercice 1 — Capteur thermique

Définition

Contexte pratique

Un capteur thermique possède une dynamique du premier ordre :

$$G(s) = \frac{1}{1 + s/10}.$$

On souhaite caractériser son comportement fréquentiel.

Questions

1. Calculer $G(j\omega)$.
2. Déterminer le module.
3. Déterminer le gain en dB.
4. Déterminer la phase.
5. Calculer le point correspondant à $\omega = 10 \text{ rad/s}$.
6. Construire le diagramme de Black.
7. Construire simultanément les diagrammes de Bode.
8. Comparer avec la représentation de Nyquist.

Résultats attendus

À :

$$\omega = 10,$$

on a :

$$|G| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Donc :

$$G_{\text{dB}} \approx -3.01 \text{ dB}$$

et :

$$\varphi = -45^\circ.$$

Le point Black est donc :

$$(-45^\circ, -3.01 \text{ dB}).$$

24 Exercice 2 — Moteur électrique

Définition

Contexte

Une boucle de position d'un moteur peut être approximée par :

$$L(s) = \frac{10}{s(1+s)}.$$

On souhaite déterminer la robustesse de la boucle.

Questions

1. Déterminer $|L(j\omega)|$.
2. Déterminer la phase.
3. Calculer ω_{gc} .
4. Déterminer la marge de phase.
5. Construire le diagramme Black.
6. Identifier le point critique.
7. Construire le diagramme de Nyquist.
8. Vérifier que les deux représentations donnent la même conclusion.

Résultats :

$$\omega_{gc} \approx 3.11 \text{ rad/s}$$

et :

$$M_\varphi \approx 17.8^\circ.$$

25 Exercice 3 — Suspension automobile

Définition

Contexte

Un modèle simplifié de suspension automobile est :

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}.$$

On reconnaît :

$$\omega_n = 10, \quad \xi = 0.5.$$

Questions

1. Mettre la fonction sous forme canonique.
2. Déterminer la fréquence de résonance.
3. Calculer M_r .
4. Déterminer le gain en dB au pic.
5. Calculer la phase à la résonance.
6. Tracer le diagramme Black.
7. Comparer le pic Black avec le pic du diagramme de Bode.
8. Interpréter physiquement la résonance.

Comme :

$$\xi = 0.5 < 0.707,$$

il existe une résonance.

$$\omega_r = 10\sqrt{1 - 2(0.5)^2} = 7.07 \text{ rad/s.}$$

Le pic vaut :

$$M_r = \frac{1}{2(0.5)\sqrt{1 - 0.5^2}}$$

soit approximativement :

$$M_r \approx 1.155.$$

En dB :

$$M_{r,\text{dB}} \approx 1.25 \text{ dB.}$$

26 Exercice 4 — Influence de l'amortissement

On considère :

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\xi s + s^2}.$$

Étudier :

$$\xi = 0.2, \quad 0.4, \quad 0.5, \quad 0.707, \quad 1.$$

Questions

1. Déterminer si une résonance existe.
2. Calculer ω_r lorsque c'est possible.
3. Calculer M_r .
4. Construire les cinq diagrammes Black.
5. Expliquer pourquoi les courbes deviennent différentes lorsque ξ augmente.
6. Comparer les résultats avec les réponses temporelles.

27 Exercice 5 — Boucle d'altitude d'un drone

Définition

Contexte pratique

On considère une boucle simplifiée d'altitude :

$$L(s) = \frac{K}{s(1 + s/5)(1 + s/20)}.$$

Le paramètre K représente le gain global de commande.

Questions

1. Déterminer le module.
2. Déterminer la phase.
3. Déterminer la fréquence de phase -180° .
4. Déterminer K_{crit} .
5. Tracer les courbes Black pour $K = 5, 10, 20, 25, 30$.
6. Identifier graphiquement la courbe critique.
7. Déterminer la marge de gain pour $K = 20$.
8. Expliquer l'effet d'une augmentation de K .
9. Comparer avec Nyquist.

On trouve :

$$\omega_{pc} = 10 \text{ rad/s}$$

et :

$$K_{\text{crit}} = 25.$$

Pour :

$$K = 20,$$

on obtient :

$$|L(j10)| = \frac{20}{25} = 0.8.$$

En dB :

$$20 \log_{10}(0.8) \approx -1.94 \text{ dB}.$$

La marge de gain vaut donc :

$$GM_{\text{dB}} \approx 1.94 \text{ dB}.$$

28 Exercice 6 — Effet d'un retard dans une commande numérique

Définition

Contexte

Une commande numérique introduit un retard :

$$L(s) = \frac{2}{1+s} e^{-\tau s}.$$

On étudie :

$$\tau = 0, \quad 0.02, \quad 0.05, \quad 0.10 \text{ s.}$$

Questions

1. Déterminer le module.
2. Déterminer la phase.
3. Montrer que le module ne dépend pas de τ .
4. Tracer les quatre diagrammes Black.
5. Calculer la marge de phase pour chaque retard.
6. Expliquer pourquoi le retard réduit la robustesse.
7. Vérifier cette conclusion sur le diagramme de Nyquist.

29 Exercice avancé 7 — Système non minimum de phase

Considérons :

$$L(s) = \frac{1 - s/5}{(1+s)(1+s/10)}.$$

Le zéro :

$$s = 5$$

se trouve dans le demi-plan droit.

Questions

1. Déterminer le module.
2. Déterminer la phase.
3. Identifier l'effet du zéro du demi-plan droit.
4. Construire le diagramme Black.
5. Comparer avec le système

$$L_0(s) = \frac{1 + s/5}{(1+s)(1+s/10)}.$$

6. Comparer les deux diagrammes de Nyquist.
7. Interpréter la limitation de performance.

30 Exercice avancé 8 — Conception à partir d'une marge de phase

On considère :

$$L(s) = \frac{K}{s(1 + s/5)}.$$

On souhaite obtenir une marge de phase d'au moins :

$$M_\varphi \geq 45^\circ.$$

Questions

1. Établir l'expression de la phase.
2. Établir l'expression du module.
3. Déterminer la fréquence correspondant à

$$\varphi = -135^\circ.$$

4. En déduire la fréquence maximale de coupure.
5. Déterminer le gain K correspondant.
6. Vérifier graphiquement le résultat sur Black.
7. Vérifier le résultat sur Bode.
8. Vérifier le résultat sur Nyquist.

La condition :

$$M_\varphi = 45^\circ$$

implique :

$$\varphi_{gc} = -135^\circ.$$

Or :

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega/5).$$

Donc :

$$\arctan(\omega/5) = 45^\circ.$$

Ainsi :

$$\boxed{\omega_{gc} = 5 \text{ rad/s.}}$$

Le module vaut :

$$|L(j5)| = \frac{K}{5\sqrt{2}}.$$

Pour avoir la coupure à cette fréquence :

$$\frac{K}{5\sqrt{2}} = 1.$$

Donc :

$$\boxed{K = 5\sqrt{2} \approx 7.07.}$$

31 Exercice avancé 9 — Analyse complète d'une boucle

Considérons :

$$L(s) = \frac{K}{s(1+s)(1+s/10)}.$$

Travail demandé

Effectuer une étude complète :

1. Diagramme de Bode du module.
2. Diagramme de Bode de la phase.
3. Diagramme de Black.
4. Diagramme de Nyquist.
5. Fréquence de coupure en gain.
6. Fréquence de coupure en phase.
7. Marge de phase.
8. Marge de gain.
9. Gain critique.
10. Comparaison des conclusions fournies par les trois diagrammes.

Point important

Cet exercice doit être traité comme une étude d'ingénierie complète : les trois représentations doivent conduire aux mêmes informations sur la stabilité et la robustesse.

32 Exercice avancé 10 — Identification expérimentale

On dispose des mesures suivantes :

ω (rad/s)	G_{dB}	φ
0.1	12.0	-5°
0.2	11.5	-10°
0.5	9.0	-25°
1	5.0	-45°
2	-1.0	-70°
5	-9.0	-110°
10	-17.0	-145°
20	-25.0	-165°
50	-37.0	-178°

Questions

1. Construire le diagramme de Bode.
2. Construire le diagramme Black.
3. Estimer la fréquence de coupure en gain.
4. Estimer la marge de phase.
5. Estimer la fréquence de coupure en phase.
6. Estimer la marge de gain.
7. Proposer une fonction de transfert approximative.
8. Vérifier cette fonction avec Nyquist.

33 Exercice avancé 11 — Comparaison des représentations

Pour :

$$L(s) = \frac{10}{s(1+s)(1+s/10)},$$

réaliser les quatre représentations suivantes :

Bode	Black–Nichols	Nyquist	Lieu des racines
------	---------------	---------	------------------

Puis répondre :

1. Que représente chaque diagramme ?
2. Quelle variable est utilisée comme paramètre ?
3. Où apparaît le point critique ?
4. Comment détermine-t-on la marge de phase ?
5. Comment détermine-t-on la marge de gain ?
6. Quel diagramme est le plus directement adapté à l'analyse fréquentielle ?
7. Quel diagramme permet de visualiser directement les pôles en boucle fermée ?

34 Synthèse des relations

Représentation	Information principale
Bode	Gain et phase en fonction de la fréquence
Nyquist	Partie réelle et imaginaire de $G(j\omega)$
Black–Nichols	Gain en dB en fonction de la phase
Lieu des racines	Position des pôles en boucle fermée en fonction du gain

35 Tableau des correspondances

$$G(j\omega) = Me^{j\varphi}$$

avec :

$$M = 10^{G_{\text{dB}}/20}$$

et :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} M.$$

Les coordonnées de Nyquist sont :

$$X = M \cos \varphi$$

$$Y = M \sin \varphi.$$

Le point critique :

$$-1 + j0$$

correspond à :

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB}).$$

36 Procédure générale d'analyse

Pour une nouvelle fonction de transfert $L(s)$:

1. Identifier les pôles et les zéros.
2. Calculer $L(j\omega)$.
3. Calculer $|L(j\omega)|$.
4. Calculer :

$$L_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |L|.$$

5. Calculer :

$$\varphi = \arg L.$$

6. Construire Bode.
7. Utiliser les mêmes données pour construire Black.
8. Transformer les données en coordonnées cartésiennes pour Nyquist.
9. Identifier :

$$\omega_{gc}, \quad \omega_{pc}.$$

10. Calculer :

$$M_{\varphi}, \quad GM.$$

11. Comparer avec le lieu des racines lorsque le gain K est un paramètre de conception.

37 Erreurs fréquentes

37.1 Confondre phase et fréquence

Dans Bode :

$$x = \omega.$$

Dans Black :

$$x = \varphi.$$

Ce sont deux axes complètement différents.

37.2 Oublier la conversion en dB

Le diagramme Black utilise :

$$20 \log_{10} |G|.$$

Il ne faut pas utiliser directement $|G|$ sur l'axe vertical.

37.3 Oublier le point critique

Le point critique est :

$(-180^\circ, 0 \text{ dB}).$

37.4 Confondre $\xi < 1$ et résonance

La condition de résonance est :

$$\xi < 0.707.$$

et non simplement :

$$\xi < 1.$$

37.5 Tracer jusqu'à une singularité

Pour les fonctions contenant un intégrateur :

$$\frac{K}{s},$$

on a :

$$|G(j\omega)| \rightarrow \infty$$

lorsque :

$$\omega \rightarrow 0.$$

Dans PGFPlots, il faut donc éviter :

$$\text{domain}=0:\dots$$

et utiliser par exemple :

$$\text{domain}=0.05:\dots$$

pour éviter les problèmes numériques.

38 Résumé final

Le diagramme de Black–Nichols est une représentation fréquentielle dans laquelle la fréquence n'est plus une coordonnée graphique.

La fréquence devient le paramètre qui fait évoluer le point :

$$\omega \rightarrow (\varphi(\omega), 20 \log_{10} |L(j\omega)|).$$

Les trois représentations sont reliées par :

$$\text{Bode} \longleftrightarrow \text{Black} \longleftrightarrow \text{Nyquist}.$$

Plus précisément :

$$M = 10^{G_{\text{dB}}/20}$$

puis :

$$X = M \cos \varphi, \quad Y = M \sin \varphi.$$

Le point critique est :

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB}) \leftrightarrow (-1, 0).$$

La marge de phase est directement liée à la distance horizontale par rapport à -180° .

La marge de gain est directement liée à la distance verticale par rapport à 0 dB.

Pour un système du deuxième ordre :

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

et une résonance existe si :

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071.$$

Enfin, pour une analyse complète d'un système de commande, il est recommandé de ne pas considérer Black–Nichols isolément, mais de l'utiliser conjointement avec :

Bode + Nyquist + Lieu des racines + réponse temporelle.

Cette combinaison permet de relier directement :

spécifications → fréquence → gain/phase → stabilité → performances temporelles.